TRANSPORTATIONSERVICE TMS

Projectoverzicht en wijzigingshistoriek

Wat er tijdens het herstelproject is gebeurd, waarom, en hoe het getest is.

Versie van 1 november 2026. Voor toekomstige ontwikkelaars en de eigenaar van het bedrijf.

Inhoud

Startsituatie 3

Kern en stamgegevens 4

Magazijn en voorraad 6

Afwijkingen en incidenten 7

Klantportaal 9

Beveiliging, rollen en tenantscheiding 10

Integratie van portaal en beveiliging 12

Prestaties, belasting en gelijktijdigheid 13

Productieverharding 15

Integratie van prestaties en productie 17

UX-1 18

Real Company Day 19

Factuurveiligheid 21

Eindconsolidatie op main 23

1 Startsituatie

Probleem

Op 13 oktober 2026 werd `nav-redesign` (401 commits, gebouwd tussen 20 juli en 13 oktober) in `main` samengevoegd op commit `f17a0811`. Het platform was functioneel breed: klanten, personeel, wagenpark, opdrachten, planning, chauffeur, portaal, facturatie, magazijn. Niemand had het echter al beoordeeld als één samenhangend bedrijfssysteem.

Tussen 13 en 17 oktober volgden functionele golven: UX (B01–B55), HR (H1–H7, P2), Transport (T-H, T-M), Boekhouding (ACC-*) en Wagenpark (FL-*). De bevindingen daarvan zijn alleen via de commits bekend; losse rapporten bestaan niet meer.

Daarna kwamen drie alleen-lezen audits op dezelfde basis (`d07335d4`):

Audit	Oordeel	Omvang
Prestaties	NOT READY FOR PILOT AT SCALE	4 blokkers
Productiegereedheid	NOT PRODUCTION READY	4 blokkers, 12 hoog
UI/UX	GOOD WITH IMPORTANT IMPROVEMENTS	49 bevindingen: 1 blokker, 12 hoog, 28 middel, 8 laag

De acceptatie van het klantportaal gaf "PASS WITH ISSUES". De klantscheiding hield wel al stand (24 pogingen met een rechtstreeks id en 18 lijstscans). Het stamgegevenslog bevatte 2 blokkers: uitgegeven CMR's en laadbrieven toonden live gegevens, en een klant met verwijzingen kon verwijderd worden.

Risico

Juridische documenten konden achteraf veranderen en ex-medewerkers konden blijven inloggen. Een deploy kon alle opgeslagen bestanden wissen. De hoofdzoekbalk liep bij een realistische hoeveelheid gegevens vast op een time-out na 30 seconden.

Oplossing

Geen herschrijving. Het project werkte in afgebakende remediatie-takken, elk met eigen bewijs, en voegde die telkens gecontroleerd samen.

Belangrijke architectuurbeslissing

De bestaande basis bleef behouden: een modulaire .NET 10 API met PostgreSQL en een React-frontend. De globale tenantfilter (`ApplyGlobalTenantFilters`, met een architectuurtest die de build laat falen als een tenant-entiteit ongefilterd is) dateert al van de beveiligingssprint van juli en bleef het fundament van de tenantscheiding.

Uitgevoerde tests

De drie audits zelf, plus de acceptatie van het klantportaal en het stamgegevenslog.

Resultaat

Een vaste aanpak: eerst meten en vastleggen, dan herstellen, dan samenvoegen en opnieuw meten. De periode van `f17a0811` tot `be4e7cc9` omvat 258 commits (1458 bestanden, +417.184 / −11.983 regels).

2 Kern en stamgegevens

Probleem

- Uitgegeven CMR's en laadbrieven toonden live gegevens: naam, btw-nummer, nummerplaat of eenheid veranderden bij een nieuwe download.
- De UBL van een uitgegeven factuur nam latere klantgegevens over.
- Een klant met facturen kon verwijderd worden, en het nummer werd meteen hergebruikt.
- Medewerkers uit dienst konden nog inloggen.
- Gelijktijdig aanmaken gaf 1×201 en 4×500. Een teller verlagen gaf een 500. E-mailadressen konden dubbel bestaan met een ander hoofdlettergebruik. Een inline bewerking van de grootboekrekening wiste velden. Wijzigingen aan klanten gingen ongemerkt verloren.

Risico

Juridische documenten die achteraf veranderen, verlies van historiek, ex-medewerkers met toegang en mislukte nummering.

Oplossing

- **Onveranderlijke documenten:** een `SnapshotJson` wordt bevroren in dezelfde opslag als de nummertoekenning (`0fc32f45`).
- **Verwijzingen:** een klant met verwijzingen krijgt een 409 `common.record_referenced`, met deactiveren als uitweg (`3e350d5c`).
- **Factuurgegevens:** snapshot van de partijen, vaste voorrang voor grootboekrekeningen, versies op klant, juridische entiteit en verkoopcategorie.
- **Nummering:** één allocator met een `SELECT … FOR UPDATE` rijvergrendeling (`49a8cd4a`).

Uitdiensttreding (offboarding)

Eén orkestrator, `EmployeeOffboardingService`, wordt door elk pad gebruikt: expliciete deactivering, einde via bewerking (`TerminatedByEdit`), verstreken einddatum (`EmploymentEndDatePassed`) en resterende toegang (`ResidualAccess`, controle elke 15 minuten).

In één opslag gebeurt het volgende:

- de gebruiker wordt inactief en tokens, koppelingen en de beveiligingsstempel worden ingetrokken;
- de chauffeur wordt uitgeschakeld en vast of huidig voertuig en vaste oplegger komen vrij;
- de aanwezigheid wordt afgesloten;
- komende ritten worden geteld in de audit, en niet stilzwijgend losgekoppeld.

De controle zit in lagen: bij het aanmelden, bij het verversen van de sessie en bij elk verzoek (`86ae768c`, `1754c0ba`). De medewerker heractiveren heractiveert de login niet. De laatste beheerder wordt nooit buitengesloten.

Belangrijke architectuurbeslissing

Een snapshot is de waarheid, en een leeg veld betekent "leeg op het moment van uitgifte". Oude rijen werden eenmalig bevroren bij de deployment (`SnapshotIsBackfilled`). Records met verwijzingen worden gedeactiveerd, nooit verwijderd. De chauffeursrol uitschakelen is geen offboarding.

Uitgevoerde tests

Test	Resultaat
API-flows (`flows-api.txt`)	31 geslaagd, 2 mislukt in de PO-flow. `flowI-api.txt` toont die flow werkend; de bronnen verklaren de 2 regels niet
Vervolg H6, flows A–F	46/46
Vervolg F/G/H/J	24/24
Parallelle nummering vóór de vergrendeling	gemengde ronde: 7×409 en 4×500
Parallelle nummering na de vergrendeling	20× per allocator en 40 gemengd: alles 2xx en uniek, 0×5xx
UBL voor en na	identiek

Resultaat

190 migraties, rolsjablonen v38. Integratiesmokes 15/15, met CMR en UBL byte-identiek. De totalen van de technische poorten van deze tak zijn niet in de bewijsmap bewaard.

Belangrijkste commits: `0fc32f45` , `3e350d5c` , `86ae768c` , `5289093c` , `1754c0ba` , `abb989e5` , `8c47c7ed` , `49a8cd4a` , `44e3d1c1` , `a7e23e5a` .

3 Magazijn en voorraad

Probleem

Een artikel met voorraad en bewegingen verwijderen wiste de historiek (antwoord 204). De andere problemen zijn bekend via de herstelcommits: overlopende hoeveelheden, geen eenduidige identiteit voor serienummers, geen uitgifte- en retourbalie en verouderde correcties. Voor deze tak bestaat geen eigen bevindingenrapport, dus de oorspronkelijke metingen zijn niet bewaard.

Risico

Verlies van voorraadhistoriek, twee houders van hetzelfde serienummer, en geen veilige manier voor magazijnmedewerkers om te werken zonder HR-rechten.

Oplossing

- Bewaking van de historiek bij verwijderen.
- Alleen hele eenheden: 1 tot 100.000 per beweging, voorraad maximaal ±1.000.000, met gecontroleerde rekenkunde.
- `NormalizedSerialNumber` met een gefilterde unieke index `UX_employee_issued_items_open_serial`.
- Verbruiksartikelen krijgen de status Consumed.
- `ExpectedCurrentStock`: wie op verouderde cijfers corrigeert, krijgt een 409.
- Gearchiveerde artikelen weigeren nieuwe uitgiftes maar aanvaarden nog retours.
- Een eigen balie op `/inventory/issues`, met de rechten `inventory.issue` en `inventory.return` (rolsjabloon v39).
- Een veilige medewerkerskiezer die alleen nummer, naam en actief-status teruggeeft.

Belangrijke architectuurbeslissing

Hoeveelheden zijn gehele getallen. De identiteit van een serienummer ontstaat bij de uitgifte: er is geen apart activaregister. De catalogus blijft bij HR en Beheer, de bewerkingen bij Magazijn. Bij uitdiensttreding is uitstaand materiaal een waarschuwing: het blokkeert niet en er wordt niets automatisch teruggeboekt.

Uitgevoerde tests

Magazijnrechten 22/22, smokes 11/11, offboarding met materiaal 30/30. De racematrix toonde nooit negatieve voorraad en altijd één houder.

Resultaat

Magazijn werkt zelfstandig zonder HR-rechten. Commits: `d62da97f`, `681e2c0f`, `ec947d82`, `6c9b0f88`.

4 Afwijkingen en incidenten

Probleem

Bewerkingen konden gegevens wissen en berichten bevatten onopgeloste `{{veld}}`-plaatshouders. Er was geen koppeling met het wagenpark en er bestonden meerdere manieren om te bepalen welke problemen bij een dossier horen. Het portaal toonde "Afgerond" bij niet-geleverde opdrachten. Incidenten die alleen aan een opdracht hingen, ontbraken in het dossier. De map met bewijs bevat alleen scripts en schermafbeeldingen; de inhoud hieronder komt uit `docs/problems.md`, de commits en de integratieruns.

Risico

Gegevensverlies, chauffeurstekst die bij klanten terechtkomt, en dossiers die worden afgesloten terwijl er nog open problemen zijn.

Oplossing

- Bewerken per sectie (`report`, `links`, `impact`, `responsibility`, `communication`).
- `ProblemScope` als enige bepaling van welke problemen bij een dossier horen.
- `ExceptionConfirmationPolicy`: Laag is informatie, Middel een waarschuwing, Hoog en Kritiek houden de automatische bevestiging tegen.
- Eén gekoppeld schaderapport per probleem. Een incident verandert de inzetbaarheid van een voertuig nooit rechtstreeks.
- `DeliveryOutcomeRules` voor het portaal en een apart "bericht voor de klant".
- Een aanrekening kan alleen beslist worden met `problems.approve_charge`; een herlevering alleen via het gecontroleerde `problems.create_redelivery`.
- Migratie `IncidentDossierScopeBackfill` (`13c680ff`) voor bestaande gegevens.

Belangrijke architectuurbeslissing

Een probleem na afsluiting opent het dossier nooit opnieuw (`ProblemAfterConfirmation`). Een herlevering start zonder prijs of expliciet gratis, nooit als stille kopie van de facturatie. Foto's van gesloten afwijkingen blijven bewaard als bewijs.

Uitgevoerde tests

Test	Resultaat
Afwijking → incident → schade → wagenpark	25/25
s11	9/9
Herlevering	22/22
Aanrekening	10/10
s16 en vervolg	2/2 en 10/10
Migraties	nieuw 190; upgrades 181→190 en 187→190
Rolopwaardering 38→40	herstart idempotent

Resultaat

De volgorde van de rolsjablonen ligt vast: v38 Kern, v39 Magazijn, v40 Uitzonderingen. Restpunt destijds: datums van herlevering en schade in UTC, later opgelost in `c550f80b`.

Commits: `2d96bc0d`, `52d906ed`, `42ca0710`, `13c680ff`, `d07335d4`.

5 Klantportaal

Probleem

- "Terug naar concept" stuurde een mail "geweigerd" (KP-01).
- Een POD toevoegen was onmogelijk zodra de laatste stop de rit had afgerond (KP-02).
- De dashboard-API gaf facturen terug zonder het recht daarop (KP-04).
- Uitgegeven CMR's en laadbrieven bereikten het portaal nooit (KP-06).
- 40 pixels horizontale overloop op 390 pixels (KP-07).
- Als gelezen markeren gaf een 500 (KP-10).

Risico

Misleide klanten, ontbrekende juridische documenten en gegevens die zichtbaar zijn zonder recht.

Oplossing

- `PortalOrderStatusRules.ProjectAsync` is de enige klantstatus aan de serverkant. Er gaat geen interne statuscode over de lijn.
- Eén zichtbaarheidsregel: interne concepten antwoorden 404, net als opdrachten van een andere klant.
- Een volledige heen-en-terugronde voor informatievragen.
- Publicatie van uitgegeven documenten: alleen actieve, met bevroren snapshot; overgenomen bij vervanging, ingetrokken bij wijziging van klant.
- POD ook na afronding van de rit.

Belangrijke architectuurbeslissing

Het portaal heeft een eigen weergave en niet de interne status. Facturatie is een aparte vlag, `InvoiceAvailable`.

Uitgevoerde tests

Fase	Resultaat
Aanvraag	13/13
Beoordeling	14/15; de mislukte controle herhaald en geslaagd, de oorzaak was het script
Uitvoering	21/24; de 3 mislukkingen zochten de publicatieknop op de verkeerde pagina, herhaald 5/5
Mislukte levering	13/13
Klantscheiding A/B	**42/42**
Laatste fase	19/19

Technische poorten: dotnet 3255/3255, vitest 2590/2590, EF schoon.

Resultaat

Migratie `CustomerPortalFinalRemediation` (191 in totaal). Klant A en klant B zien alleen hun eigen gegevens. Commits: `63703163`, `034b58b9`, `cd753f36`, `600f252c`.

6 Beveiliging, rollen en tenantscheiding

Probleem

- Een chauffeur kon de ETA en vertraging van de rit van een andere chauffeur lezen en wijzigen (SEC-H1).
- De Dispatcher kreeg prijzen te zien (SEC-M1).
- Het eigen wachtwoord wijzigen liet andere sessies open (SEC-M2).
- Een toegangstoken bleef geldig na het afmelden (SEC-M3).
- Op afgeschermde routes verschenen ruwe foutmeldingen of eindeloze herhalingen (SEC-M5).

Risico

Toegang tot en wijziging van gegevens van anderen, lekken van financiële gegevens, en sessies die niet te beëindigen zijn.

Oplossing

DriverTripScope (`796dc13d`)

`DriverIdentity.ResolveAsync` vervangt zeven afzonderlijke kopieën. Met een kantoorrecht is elke rit van de tenant bereikbaar. Zonder dat recht alleen een rit van het eigen actieve chauffeursprofiel. De rit van een andere chauffeur is niet te onderscheiden van een onbekend id (404), en dat wordt gecontroleerd vóór de validatie van de inhoud.

Afscherming van financiële velden (`2260c481`, `866876bc`, `de322920`)

`CommercialVisibility` bepaalt wie prijzen mag zien: wie minstens één commercieel recht heeft. Bij twijfel gaat het veld dicht. Zonder dat recht verdwijnen prijzen van opdrachten en dossiers, lijnen, snapshots, factuurkoppelingen, het totaal en de factuurstatus in de dossierlijst, prijsgebeurtenissen in de tijdlijn en klanttarieven. Omzet en openstaande bedragen op het dashboard vragen `invoices.view`. Een bewuste uitzondering: houders van `incidents.manage` zien incidentkosten.

Sessies ongeldig maken (`d5d65638`)

Toegangstokens (60 minuten) dragen `security_stamp` en `session_id`.
`AccountStateAuthorizationFilter` controleert dit bij elk verzoek in één query, zonder zwarte lijst.

Gebeurtenis	Gevolg
Afmelden	meteen 401, andere sessies blijven
Wachtwoord wijzigen of deactiveren	alle sessies eindigen
Rol wijzigen	rechten wijzigen bij het volgende verzoek, de sessie blijft
Oud verversingstoken hergebruiken	alle sessies eindigen

Tenantscheiding

Bovenop de globale filter zijn tests toegevoegd in beide richtingen tussen tenant A en B: 12 entiteitstypes geven 404 op id, 9 lijsten bevatten geen vreemde rijen, schrijven met vreemde id's wordt geweigerd en de auditlog blijft schoon.

Klant A en B

De lijsten zijn volledig gescheiden, een id van de andere klant geeft 404 en een portaalgebruiker krijgt 403 op interne API's.

Belangrijke architectuurbeslissing

Een rit van iemand anders is "niet gevonden" en niet "geen toegang": zo verraadt het antwoord niet dat de rit bestaat. De rolsjablonen bleven op v40, want er werd geen enkel recht gewijzigd om deze fouten op te lossen.

Uitgevoerde tests

Reeks	Resultaat
Probes (21 lezen en 3 schrijven × 11 gebruikers)	381 geslaagd, 0 mislukt
Sessies	36/36
Offboarding	40/40
Browser	47/48; de ene mislukking bleek een bestaande basislijnfout, eindrun 48/48
Toekomstig einde	7/7
Pakketbereik	5/5

Technische poorten: dotnet 3258/3258 (eerste run 1 mislukking in `IssuedItemReturnTests`), vitest 2701/2701.

Resultaat

Commits: `796dc13d`, `2260c481`, `d5d65638`, `41780e4d`, `b1d42fd1`, `e356a783`, `a703f702`, `cf11da4c`.

7 Integratie van portaal en beveiliging

Probleem

Twee takken vanaf dezelfde basis `d07335d4` raakten overlappende bestanden.

Risico

Een inhoudelijk verkeerde samenvoeging kon bewakingen of de afscherming van velden ongedaan maken, zonder dat Git een conflict meldt.

Oplossing

De commits zijn één voor één overgezet. Er waren 2 tekstuele conflicten (dezelfde tests rond middernacht); de portaalversie bleef behouden en 2 identieke beveiligingstestcommits vervielen. Daarna volgde een inhoudelijke controle van `AppRoutes.tsx`, `LoginPage.tsx`, `TransportOrderService`, `TransportOrdersController`, `CustomerPortalOrderDetailPage` en `TripExecutionPage`.

Extra herstel: datums van herlevering en schade volgen de lokale tijd van de tenant (`c550f80b`), getest op zomer- en wintertijd.

Belangrijke architectuurbeslissing

Nieuwe eindpunten voor medewerkers geven geen bedragen terug en beoordelingsantwoorden gebruiken de afgeschermde weergave. De terugkeerpagina na het aanmelden komt uit de router en nooit uit een URL-parameter. `PortalDashboardService` en de `DashboardService` voor medewerkers blijven gescheiden.

Uitgevoerde tests

- 191 migraties, zowel nieuw als upgrade; rolsjablonen v40; herstart zonder dubbele rechten.
- Probes 381/382 (de mislukte controle hing af van de testgegevens), sessies 36, offboarding 40, sessie-UX 31, browser 47/48, klantscheiding 42/42.
- Regressie: s08 30, s09 22, s10 25, s11 9, s12 42, s14 15, s15 11, s16 10.
- Technische poorten op `c550f80b`: dotnet 3272/3272, vitest 2708/2708.

Een openheid over het bewijs: de latere prestatieregressie overschreef 76 schermafbeeldingen in de map van deze ronde. De geslaagd/mislukt-logs bleven ongemoeid.

Resultaat

Beide takken samen op `ad405ac2`. Restpunten destijds: de kwetsbaarheidsmelding op `Pkcs` (later opgelost) en UX-002 en UX-003 (opgelost in UX-1).

8 Prestaties, belasting en gelijktijdigheid

Probleem

Gemeten op ongeveer 32.000 dossiers en 211.000 auditregels:

- de hoofdzoekbalk gaf na 30 seconden een fout;
- een wettelijk factuurnummer ging verloren en er konden twee levende CMR's ontstaan;
- planning kostte 1.000 tot 10.000 SQL-opdrachten per verzoek;
- wijzigingen gingen ongemerkt verloren;
- auditantwoorden waren onbegrensd (97,6 MB).

De tijden zijn relatief: ze zijn gemeten op een belaste laptop met een lokale database, zoals het rapport zelf waarschuwt.

Risico

Een systeem dat onder normale groei stilvalt, juridisch foute nummering, en gegevens die zonder melding overschreven worden.

Oplossing

Dossierzoekopdracht (`d17629d6`, `4a8d1c0d`)

De oorzaak was een gecorreleerde OR-van-EXISTS die per rij opnieuw liep. De oplossing bouwt eerst verzamelingen id's met UNION ALL en gebruikt die als `IN`.

Vraag	Voor	Na
`search=antwerp`	fout na 30.017 ms	185 tot 198 ms
`sort=planningdate`	fout na 30.019 ms	49 ms

N+1 in de planning (`d94fa046`, `6103d9ab`, `04cef710`)

De conflictmotor `EvaluateManyAsync` werkt met één momentopname van de feiten.

Verzoek	SQL-opdrachten voor → na
Planbord 3 dagen	1.450 → 68
Planbord 31 dagen	9.280 → 68
Ritten 14 dagen	5.102 → 62
Mijn ritten chauffeur	206 → 20
Dashboard	416 → 134

Gelijktijdigheid bij facturen (`3aff1684`, `abead311`)

`Invoice.Status` is een concurrency token, met `pg_advisory_xact_lock` per nummerreeks. Dezelfde factuur twee keer gaf eerst tweemaal 200 met een verloren nummer; nu 200 en 409 met behoud van het nummer. Acht verschillende concepten gaven eerst 1×200 en 7×400; nu 8×200 zonder gaten in de nummering.

Gelijktijdigheid bij CMR's (`86811018`, `09b987c5`, `137edf69`)

Een gedeeltelijke unieke index `IX_issued_transport_documents_Live` en een vergrendeling per reeks. De migratie ruimde 3 echte dubbele paren levende CMR's op.

Optimistische gelijktijdigheid op dossier en opdracht (`66c40810`)

`Version` is een concurrency token geworden. Eerst slaagden in 7 van de 10 rondes twee wijzigingen tegelijk; nu krijgt de tweede een 409, 0 van de 10 keer dubbel. Hetzelfde geldt voor `Incident.Version` (`ae7c0f0f`).

Begrensde auditlog (`292f7165`)

Paginagrootte 1 tot 200, standaard 25, vaste volgorde. `pageSize=5000` gaf 5.000 rijen en 2,4 MB; nu 200 rijen en 91,4 KB.

Overig

- Het overzicht van Live opvolging schrijft niet meer bij het lezen: van 1.045 opdrachten en 986 schrijfacties naar 40 en 0 (`148cad2f`, `ac1b839f`).
- Kiezers zoeken op de server (25 resultaten per zoekvraag).
- Het incidentenregister werkt met pagina's.
- Afgekapte resultaten worden gemeld met headers (`1fd65156`).
- Verzoeken hebben een deadline van 30 seconden, downloads 120 (`a4ac19a2`).

Belangrijke architectuurbeslissing

Races worden opgelost in de database en niet in applicatiecode. Voor de zoekopdracht is geen index toegevoegd: `pg_trgm` is bewust uitgesteld, omdat de herschreven query volstond.

Uitgevoerde tests

- Racematrix van 12/24 naar 19/24. De 5 overige zijn beleidskeuzes: dubbele boeking op concepten (2), verschillende incidentsecties (1), dubbel verzenden via de ruwe API zonder idempotentiesleutel (2).
- Tenant A/B op de geoptimaliseerde eindpunten: 21/21.
- Volledige regressie gelijk aan de basislijn van 19 oktober.
- Technische poorten: dotnet 3332/3332, vitest 2737/2737.

Resultaat

Oordeel "PERFORMANCE READY FOR PILOT". De absolute capaciteit moet opnieuw gemeten worden op de echte pilotinfrastructuur. Restpunten: geen idempotentiesleutel bij aanmaken, de lijst met afwijkingen (280 opdrachten), `pg_trgm`, en de boekhoudexport die niet is gemeten.

De voor- en nameetwaarden verschillen per run en per testset. Vergelijk daarom cijfers alleen binnen één hoofdstuk.

9 Productieverharding

Probleem

- Een deploy kon alle opgeslagen bestanden wissen (B1).
- De automatische terugrol startte oude code op het nieuwe schema (B2).
- In productie was er geen manier om een tenant aan te maken (B3).
- Peppol "Live" deed alsof er verzonden was (B4).
- Daarnaast 12 punten met hoge prioriteit.

Risico

Definitief verlies van documenten, beschadigde gegevens na een mislukte deploy, en facturen die als verzonden staan zonder ooit verzonden te zijn.

Oplossing

Storage:RootPath (`5ce8787d`, `dd66fdaf`, `2af1e9bf`)

Eén bepaling voor uploads, back-ups en de testmailmap. Buiten Development weigert de API te starten tenzij het pad absoluut, schrijfbaar en buiten de applicatiemap is. Controle: `--verify-storage`.

Back-up en herstel (`ba8d45a1`, `216b8ccb`)

Een set is een dump, `files.tar.gz` en een sha256-manifest, en telt pas als voltooid na verificatie. Herstellen via de app geeft buiten Development een 409: herstel is een offline procedure volgens `docs/operations/backup-restore.md`. Encryptiesleutels zitten bewust niet in de back-up. Een maandelijkse hersteloefening is voorgeschreven.

Gezondheidscontroles (`29f0c94c`)

- `/health/live`: alleen het proces.
- `/health/ready`: database, migraties, sleutelcontrole en opslag.
- `/health/details`: uitgebreid, met het recht `system_info.view`.

Een databasestoring geeft 503 met `Retry-After`.

Deploys die alleen vooruit gaan (`704d5a5a`, `3b753482`, `169c7208`, `d41ede5a`, `93fca238`, `5085a632`)

Volgorde: bouwen in een schone omgeving → onderhoudsmodus en stoppen → laatste dump en opslagsnapshot, geverifieerd → migreren → starten → wachten op ready. Na de migratiestap worden nooit oude binaire bestanden gestart: de dienst blijft gestopt en de onderhoudspagina blijft staan.

Peppol blokkeert bij twijfel (`0e1ff55b`, `316a402d`)

Live vereist een provider die `SupportsLiveNetwork` opgeeft, en de sandbox doet dat nooit. Rijen op Live worden bij het opstarten kritiek gelogd en nooit verzonden of als geleverd gemarkeerd. De UI toont "Live-provider niet geconfigureerd".

Overig

- Tenant aanmaken met `--provision-tenant` (`ec32ac12`): idempotent, beheerder zonder wachtwoord met activatiemail, geen demogegevens.
- Mailwachtrij met at-most-once verzending en quarantaine (`6dd58923`).

- Sleutelcontrole, vergrendelingen op achtergrondtaken, reset-mail via de wachtrij (`0341f0f2`).
- `Pkcs` vastgezet op 10.0.13 (`eedd91a5`).

Belangrijke architectuurbeslissing

Alleen vooruit, en terugrollen via een herstel. Herstellen is een offline procedure van de beheerder. De pilot draait op exact één instantie. Eerlijk uitgeschakeld is beter dan schijnsucces: dat geldt voor agenda, sms en Peppol.

Uitgevoerde tests

- Deploysimulatie: 19 scenario's, 214 controles, alle geslaagd.
- Nieuwe installatie: 193 migraties in 17 seconden.
- Upgrade: 35 bestanden met gelijke checksums.
- Herstel naar een nieuwe cluster: 7/7 en 6/6; een verkeerde sleutel wordt geweigerd en downloads zijn byte-identiek.
- Technische poorten op `1af4de7c` : dotnet 3408/3408, vitest 2714/2714, geen kwetsbare pakketten.

Resultaat

Restpunten: geen schaalvergroting, geen echte Peppol Access Point, agenda- of sms-provider, geen malwarescan op uploads, IBAN van medewerkers leesbaar in de database, medische bestanden onversleuteld op schijf, en activatielinks leesbaar in de wachtrij tot ze worden gewist. `docs/security/operational-checklist.md` bevat de organisatie- en infrastructuurpunten die uitdrukkelijk nog niet als opgelost staan.

10 Integratie van prestaties en productie

Probleem

Beide takken vertrokken van `ad405ac2`. De eerdere testclusters in `/private/tmp` waren intussen door macOS leeggemaakt.

Risico

Een verkeerde volgorde van migraties, Designer-bestanden die verhardingskolommen terugdraaien, en te ruime claims over races.

Oplossing

De testset is opnieuw opgebouwd vanuit een echte `ad405ac2`-database en 23 prestatiecommits zijn overgezet. Inhoudelijke herstellingen:

- `3b4a994b`: Designer-bestanden beschrijven het geïntegreerde model.
- `09b987c5`: CMR op één opdracht. Het eerdere "12×200" was gemeten op 12 verschillende opdrachten.
- `abead311`: de tweede uitgifte van een factuur is altijd 409.
- `5837ea11`: een race op serienummers antwoordt 409.
- `191433e8`: de meldingstaak loopt onder vergrendeling, met heartbeat.
- `32136c59`: activiteitstypes worden aangemaakt bij de provisioning (7 van de 8 parallelle eerste opdrachten liepen vast op een deadlock).

Belangrijke architectuurbeslissing

Een overgenomen claim is pas waar na een meting op de geïntegreerde code. Daarom is de CMR-race opnieuw gemeten, met een negatieve controle op de oude code.

Uitgevoerde tests

- Migraties: nieuw 195; upgrade 191 + 4; tweemaal herstarten identiek.
- CMR, 5 rondes: 12 uitgiftes geven 1×200 en 11×409; 12 kopieën van één verzoek geven 12×200 en één document.
- CMR negatieve controle: 3 mislukkingen op de oude code, daarna 18/18 in 8 runs.
- Factuur: acht keer dezelfde geeft 1×200 en 7×409; acht verschillende zijn aansluitend genummerd.
- Tenant A/B 37/37. Herstel 12/12. CMR, laadbrief, PDF en UBL byte-identiek na upgrade.
- 8 weigeringen bij het starten (verkeerde sleutel, korte JWT, opslag, CORS, SMTP).
- `/health/ready`: 1000 keer 200 met 40 parallel.
- Technische poorten: dotnet 3482/3482, vitest 2745/2745 (twee keer), secret scan schoon, 195 migraties.

Resultaat

Eén tak `a18e4d8c` met beide lijnen. De map bevat geen expliciet oordeel, alleen de poorten en het README-bestand.

11 UX-1

Probleem

- "Bevestigen" had twee betekenissen: de enige UX-blokker.
- Chauffeur en Magazijn landden op een lege inbox.
- Toewijzen vereiste slepen.
- De status van het wagenpark sprak zichzelf tegen.
- Mislukte leveringen stonden niet op Live opvolging.
- Er was geen zicht op de gevolgen van offboarding.
- De werkwoorden rond facturen waren verwarrend.

Risico

Per ongeluk lopende dossiers afsluiten, onzichtbare mislukte leveringen en een geblokkeerd voertuig dat als "Beschikbaar" staat.

Oplossing

- **Landingspagina en rolsjabloon v41 (`a544fe66`):** de landing wordt bepaald door rechten en nooit door de rolnaam. Planner naar het planbord, Dispatcher naar Live opvolging, Boekhouding naar facturen, Wagenpark naar het wagenparkoverzicht, HR naar medewerkers, Magazijn naar de uitgiftebalie, Chauffeur naar de chauffeurspagina, Management naar het dashboard. V41 neemt `planning.view` en `operations.view` weg bij de bestaande rol Magazijn; een beheerder kan ze opnieuw geven.
- **Zichtbaarheid van mislukte leveringen (`f8b46e90`):** een mislukte levering blijft op Live opvolging staan met opdracht, rit, klant en reden, tot het bestaande incident is behandeld. Er komen geen nieuwe records bij.
- **Inzetbaarheid van het wagenpark (`9127733a`, oorsprong `f461cee4`):** lijst, kop en tellingen tonen het ene oordeel van de server boven de handmatige status, zonder die status te wijzigen. Er wordt niets opgeslagen. Zware schade blokkeert en stuurt de planningsconflicten. "Vandaag" is de datum van de tenant.
- **Woorden:** "Dossier afsluiten" (`e6ef55b6`), "Definitief maken" en de betaaldialoog (`ddc19f08`).
- **Overig:** kiezers in het planbord (`d7402a01`), voorvertoning van de offboardinggevolgen (`305eb677`), mobiele weergave op 390 pixels (`1ebd5ada`).

Belangrijke architectuurbeslissing

De landingspagina volgt de rechten, want rollen kunnen per tenant aangepast zijn. De voorvertoning van offboarding leest alleen en vraagt enkel `employees.deactivate`.

Uitgevoerde tests

Planner 18/18, dispatcher 28/28, wagenpark 6/6, HR 10/10, boekhouding/chauffeur/klant 35/35, magazijn 11/11, beveiligingsregressie 52/52, mobiel en donker 29/29.

Technische poorten: dotnet 3492/3492, vitest 2778/2778, EF schoon.

Resultaat

De prestatiecontrole bleef ongewijzigd op dossierzoeken (17 opdrachten), planbord (26) en dashboard (59). De bewust toegevoegde inzetbaarheidsopdrachten zijn gebundeld en blijven onder 20 ms.

12 Real Company Day

Probleem

Werkt een volledige bedrijfsdag van begin tot einde, in productiemodus, in een echte browser en met nieuw aangemaakte tenants?

Risico

Elke module afzonderlijk groen, terwijl de overgangen tussen rollen toch breken.

Oplossing

Een geïsoleerde stack: productiemodus, productiebuild en een nieuwe database met 195 migraties en 2 tenants via `--provision-tenant`, zonder ontwikkelseeders. Een tweede database met 33.000 dossiers diende voor de upgrade naar v41 en de prestatiecontrole.

Belangrijke architectuurbeslissing

Alles liep met testgegevens, en de instelling die via API of SQL gebeurde, is apart vastgelegd zodat duidelijk blijft wat een echte bedrijfsflow was.

Uitgevoerde tests

- **v41-upgrade op 3 tenants:** precies 6 rijen verwijderd; identiek na herstart; een hertoekenning door de beheerder bleef behouden.
- **Landingen:** alle tien rollen correct in de browser.
- **Portaal:** een echte dubbelklik gaf één opdracht.
- **Planning:** geblokkeerd voertuig geweigerd, ook de override door de planner (403).
- **Gelijktijdigheid:** dezelfde dossierversie gaf één 200 en één 409.
- **Chauffeur:** 21/21 op 390 pixels, alleen de eigen rit.
- **Mislukte levering:** 21/21; blijft staan tot het incident is opgelost; chauffeurstekst nooit in het portaal.
- **Wagenpark:** "Niet inzetbaar" stemt overeen op inzetbaarheid, voertuigpagina, lijst, dashboardtelling en kiezer.
- **Offboarding:** oud token 401, open sessie terug naar aanmelden, nieuwe login 401, voertuig vrij, rit houdt zijn chauffeur met een blokkerend conflict, PDA blijft uitgegeven.
- **Boekhouding:** FAC-2026100001/2/3 aansluitend, €480 + 21% = €580,80, PDF byte-identiek na wijziging van de klant.
- **CMR:** 3 rondes van 12: 1×200 en 11×409.
- **Beveiliging:** 128 controles geslaagd, 1 verkeerde verwachting.
- **Storing:** database gestopt: live 200; ready, lezen, schrijven en aanmelden 503; 0 rijen geschreven; herstel zonder herstart.

Prestaties (33.000 dossiers)	Mediaan	SQL-opdrachten
Dossiers zoeken	38 ms	17
Vrije tekst, 9.251 resultaten	136 ms	17
Planbord 3 dagen	20 ms	26
Dashboard	34 ms	59

Technische poorten: dotnet 3492/3492, vitest 2778/2778, 195 migraties, v41. Logs: 327 geslaagd, 12 mislukt (9 scriptfouten, 3 echte bevindingen R-N1).

Niet geverifieerd: echte mailaflevering (27 berichten in de wachtrij, geen TLS-SMTP op de testomgeving) en het verschil tussen lokale datum en UTC (de run liep om 10:30; dit rust op de automatische tests).

Resultaat

Oordeel "SYSTEM READY FOR PILOT / MAIN MERGE", met twee nieuwe bevindingen van middelmatig belang, R-N1 en R-N2, die eerst opgelost moesten worden.

13 Factuurveiligheid

Probleem

- R-N1: op een afgewerkte opdracht bood het prijspaneel keuzes aan die de server daarna weigerde, en een herlevering kon na uitvoering niet gratis verklaard worden.
- R-N2: een mislukte levering en haar herlevering stonden allebei op "Klaar" voor €300 en waren allebei vooraf geselecteerd.

Risico

Eén levering twee keer factureren.

Oplossing

`RedeliveryBillingRule` (`da50ded5`) leest de actuele feiten en wordt gebruikt door de factuurbouwer, Facturatiecontrole, het aanmaken van de factuur en de controle bij het definitief maken. Een mislukte levering en haar herlevering zijn samen één transport en worden één keer gefactureerd. Normaal draagt de oorspronkelijke opdracht de prijs.

Situatie	Gevolg
Oorspronkelijke opdracht heeft een prijs	Herlevering op *Nakijken*, de server weigert ze
Herlevering bevestigd als gratis	Lijn van €0 naast de oorspronkelijke
Oorspronkelijke gratis of volledig gecrediteerd	Herlevering draagt de prijs
Oorspronkelijke zonder prijs	Herlevering met prijs is de enige aanrekening; de oorspronkelijke blijft op *Nakijken*
Herlevering al gefactureerd	Oorspronkelijke op *Nakijken*
Extra kost	Goedgekeurde incidentkost, aparte verkooplijn

Gratis na uitvoering kan alleen binnen zo'n paar, met een reden en met `orders.override_price` of `orders.manage`. Dat kan nooit op een vergrendelde prijs, een gefactureerde opdracht of een opdracht met een goedgekeurde aanrekening. Een mislukte stop vraagt geen geweigerde POD meer zodra een afgewerkte herlevering de goederen heeft geleverd; er wordt geen POD verzonnen.

Belangrijke architectuurbeslissing

De regel leest actuele feiten en bewaart niets: geen migratie nodig, en dezelfde waarheid op elke plaats. Een niet-afgesloten CSS-regel in `invoices.css` is bewust niet aangepast, omdat afsluiten slapende regels zou activeren.

Uitgevoerde tests

Eindrun op `be4e7cc9` : 49/0, 5/0 en 2/0.

- €300 + €0 geeft €363 inclusief btw.
- Scenario C: €300 + €75.
- Nummers 1 tot 5 aansluitend.
- Tenant B krijgt 404, portaal 403.
- Een gebruiker zonder prijsrecht krijgt null.

- PO verplicht, en er wordt geen nummer verbruikt bij weigering.

Technische poorten: dotnet 3524/3524, vitest 2785/2785, 0 NU190x, EF schoon.

Resultaat

De eindcommit `be4e7cc9` is de geaccepteerde broncode voor `main`.

14 Eindconsolidatie op main

Probleem

Na alle rondes stond het geaccepteerde systeem op de tak `integration/final-system-acceptance`. Daarnaast bestonden meer dan 35 tijdelijke worktrees, tientallen takken, archieven en een aparte bewijsmap.

Risico

Niemand weet nog welke map de juiste is, en bij het opruimen kan unieke code verdwijnen.

Oplossing

- `main` is met een fast-forward op de geaccepteerde commit `be4e7cc9` gezet: de boom is identiek, plus één commit die `.local/` negeert.
- Alle referenties zijn eerst in een Git-bundle bewaard en er is een veiligheidstag `pre-cleanup-final-20261031` gepusht.
- Elke tak is per commit onderzocht: per patch en daarna regel voor regel tegen `main`.
- Documentatie, schermafbeeldingen en een helpcentrum zijn toegevoegd.

Belangrijke architectuurbeslissing

Eén bron voor de handleidingen: Markdown in `docs/` voedt zowel de PDF's als het helpcentrum in de applicatie. Geen database, geen CMS en geen migratie. Lokaal bewijs staat in `.local/` en wordt nooit gecommit.

Uitgevoerde tests

Op `main` vóór het pushen: dotnet 3524/3524, vitest 2785/2785, TypeScript en ESLint schoon, build groen, EF zonder openstaande wijzigingen, 195 migraties met Designer, rolsjabloon v41, geen NU1902 of NU1903. Daarbovenop een rooktest op een productiebuild: factuurveiligheid 49/0, 5/0 en 2/0; isolatie 114 geslaagd plus één gedocumenteerde verkeerde verwachting; landingen, zoeken, planbord, CMR, magazijn, offboarding, portaal en gezondheid.

Resultaat

Eén project in `~/Documents/TMS`, met `main` als canonieke tak. Het eindresultaat en de restpunten staan in `docs/technical/known-issues.md`.